

Water level control system

Phi Van Huan, Nguyen Cong Toan, Nguyen Minh Duc,
Luong Hai Trieu, Trinh Vu Duy Anh.

Hanoi University of Science and Technology (HUST)

ARTICLE INFO	ABSTRACT This study investigates the design of a water level control system for an interacting two-tank model. The plant is a Multi-Input Multi-Output (MIMO) system characterized by strong cross-coupling effects and susceptibility to load disturbances. The research encompasses mathematical modeling, the design of a decoupling network to transform the system into independent Single-Input Single-Output (SISO) loops, and the implementation of feedforward disturbance compensation. Two PI controller design methods are applied and compared: Direct Synthesis and Root Locus. The analysis evaluates the performance of each algorithm based on control quality metrics including overshoot, settling time, and disturbance rejection capability, establishing a technical basis for selecting the optimal control strategy.
Received:	
Revised:	
Published:	
KEYWORDS	
Keyword 1	
Keyword 2	
Keyword 3	
Keyword 4	
Keyword 5	

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC

Phí Văn Huấn, Nguyễn Công Toàn, Nguyễn Minh Đức,
Lương Hải Triều, Trịnh Vũ Duy Anh.

Đại học Bách khoa Hà Nội (HUST)

THÔNG TIN BÀI BÁO	TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu thiết kế hệ thống điều khiển mức nước cho mô hình hai bồn tương tác. Đối tượng điều khiển là hệ thống nhiều đầu vào, nhiều đầu ra (MIMO) có tính ngẫu hợp cao và chịu tác động của nhiễu tải. Nghiên cứu thực hiện xây dựng mô hình toán học, thiết kế khâu giải trừ ngẫu hợp để chuyển đổi thành các vòng điều khiển đơn biến (SISO) độc lập và bổ sung khâu bù nhiễu. Hai phương pháp thiết kế bộ điều khiển PI được áp dụng và so sánh: Tổng hợp trực tiếp và Quỹ đạo nghiệm số. Kết quả đánh giá hiệu suất của từng thuật toán dựa trên các tiêu chí chất lượng như độ quá điều chỉnh, thời gian đáp ứng và khả năng triệt tiêu nhiễu, cung cấp cơ sở để lựa chọn chiến lược điều khiển tối ưu.
Ngày nhận bài:	
Ngày hoàn thiện:	
Ngày đăng:	
TỪ KHÓA	
Từ khóa 1	
Từ khóa 2	
Từ khóa 3	
Từ khóa 4	
Từ khóa 5	

1 Giới thiệu.

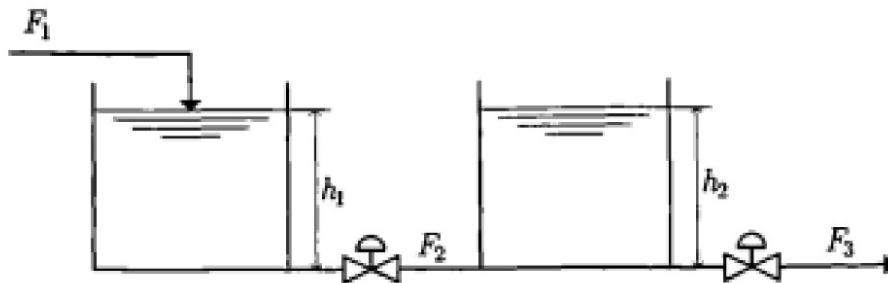
Đây là bài báo cáo bài tập lớn môn học điều khiển quá trình của nhóm 6. Nội dung là lời giải bài tập câu hỏi số 6.

2 Bài tập lớn.

2.1 Đề bài.

Cho sơ đồ công nghệ hệ thống hai bình chứa thông nhau như hình vẽ. Giả sử lưu lượng qua van được xác định như sau:

$$F = C_V l \sqrt{\frac{\Delta P(t)}{g_s}}$$



Hình 1: Mô hình bình chứa

Nhiệm vụ:

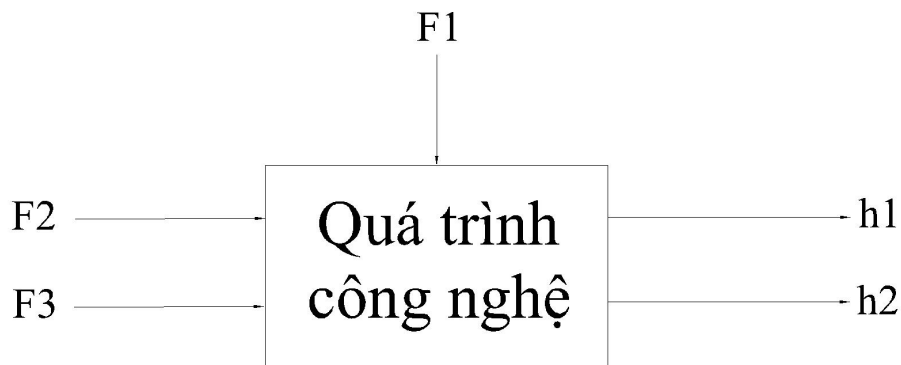
1. Phân tích bài toán để nhận biết các biến quá trình : các biến điều khiển, các biến được điều khiển của quá trình, nhiễu.
2. Viết phương trình vi phân biểu diễn động học của hệ thống.
3. Phân tích bậc tự do của hệ thống, nêu ý nghĩa của bậc tự do đối với hệ thống này.
4. Tuyến tính hoá mô hình ở điểm làm việc nếu phương trình xây dựng là chưa tuyến tính.
5. Từ phương trình vi phân hãy chuyển sang mô hình hàm truyền đạt biểu diễn quan hệ giữa các biến vào, ra.
6. Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống và thiết kế lưu đồ P&ID tương ứng trong trường hợp muốn ổn định mức trong bình chứa 1 hoặc 2.
7. Mô phỏng trên các số liệu sau:

- chất lỏng trong bình là nước, coi trọng lượng riêng $g_s = 1$
- độ mở van cố định 50%
- Tại điểm làm việc mức nước trong bình là $h = 1,5$
- Hệ số cơ van $C_v = 2,5 \cdot 10^{-5} (m^3/s.kPa^{1/2})$
- Tiết diện bình chứa là đều $A = 1m^2$

8. Thu thập các phương pháp thiết kế bộ điều khiển đã nghiên cứu cho đối tượng đó.
9. Chọn hai phương pháp để thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống đó, so sánh và phân tích ưu nhược điểm của hai phương pháp.
10. Chọn một phương pháp điều khiển thông minh để thiết kế và so sánh với hai phương pháp ở trên (điều khiển mờ, điều khiển học tăng cường, điều khiển học lặp)

2.2 Nội dung

1. Nhận biết các biến quá trình:



Trong đó: F_2, F_3 là các biến điều khiển; h_1, h_2 là các biến cần điều khiển; F_1 là biến nhiễu.

2. Phương trình vi phân biểu diễn động học của hệ thống:

Ta có phương trình cân bằng:

$$\begin{cases} \frac{dV_1}{dt} = F_1 - F_2 \\ \frac{dV_2}{dt} = F_2 - F_3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A \frac{dh_1}{dt} = F_1 - F_2 \\ A \frac{dh_2}{dt} = F_2 - F_3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} A \frac{dh_1}{dt} = F_1 - C_v l_2 \sqrt{\frac{\Delta P_2(t)}{g_s}} \\ A \frac{dh_2}{dt} = C_v l_2 \sqrt{\frac{\Delta P_2(t)}{g_s}} - C_v l_3 \sqrt{\frac{\Delta P_3(t)}{g_s}} \end{cases}$$

3. Bậc tự do của hệ thống là $5 - 2 = 3 =$ số đầu vào của hệ thống $\rightarrow$ hệ thống nhất quán
4. Tuyến tính hoá mô hình ở điểm làm việc nếu phương trình xây dựng là chưa tuyến tính.

ta có:

$$\begin{cases} A \frac{dh_1}{dt} = F_1 - C_v l_2 \sqrt{\frac{\Delta P_2(t)}{g_s}} \\ A \frac{dh_2}{dt} = C_v l_2 \sqrt{\frac{\Delta P_2(t)}{g_s}} - C_v l_3 \sqrt{\frac{\Delta P_3(t)}{g_s}} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} A \frac{dh_1}{dt} = F_1 - K l_2 \sqrt{h_1 - h_2} \\ A \frac{dh_2}{dt} = K l_2 \sqrt{h_1 - h_2} - K l_3 \sqrt{h_2} \end{cases}$$

Giả sử ta có:

$$\begin{cases} \bar{F}_1 - K \bar{l}_2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} = 0 \\ K \bar{l}_2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} - K \bar{l}_3 \sqrt{\bar{h}_2} = 0 \end{cases}$$

Do đó ta có:

$$A \frac{d\Delta h_1}{dt} = \Delta F_1 - K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta l_2 - \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta h_1 + \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta h_2$$

Biến đổi Laplace 2 vế ta có:

$$\begin{aligned} As \Delta H_1(s) &= \Delta F_1(s) - K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta L_2(s) - \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta H_1(s) + \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta H_2(s) \\ \rightarrow \Delta H_1(s) \left(As + \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \right) &= \Delta F_1(s) - K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta L_2(s) + \frac{1}{2} K \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta H_2(s) \\ \rightarrow \Delta H_1(s) (\tau_1 s + 1) &= K_1 \Delta F_1(s) - K_2 \Delta L_2(s) + \Delta H_2(s) \\ \leftrightarrow \Delta H_1(s) &= \frac{K_1}{\tau_1 s + 1} \Delta F_1(s) - \frac{K_2}{\tau_1 s + 1} \Delta L_2(s) + \frac{\Delta H_2(s)}{\tau_1 s + 1} \end{aligned}$$

Ta có:

$$A \frac{d\Delta h_2}{dt} = K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta l_2 - K \sqrt{\bar{h}_2} \Delta l_3 + \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta h_1 - \left(\frac{K \bar{l}_2}{2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} + \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_3}{\sqrt{\bar{h}_2}} \right) \Delta h_2$$

Lấy Laplace 2 vế phương trình trên ta có:

$$\begin{aligned} \rightarrow As \Delta H_2 &= K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta L_2(s) - K \sqrt{\bar{h}_2} \Delta L_3(s) + \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_2}{\sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta H_1(s) \\ &- \left(\frac{K \bar{l}_2}{2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} + \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_3}{\sqrt{\bar{h}_2}} \right) \Delta H_2(s) \\ \rightarrow \left(As + \frac{K \bar{l}_2}{2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} + \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_3}{\sqrt{\bar{h}_2}} \right) \Delta H_2(s) &= K \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2} \Delta L_2(s) - K \sqrt{\bar{h}_2} \Delta L_3(s) \\ &+ \frac{K}{2} \frac{\bar{l}_2}{2 \sqrt{\bar{h}_1 - \bar{h}_2}} \Delta H_1(s) \end{aligned}$$

$$\rightarrow (\tau_2 s + 1)\Delta H_2(s) = K_3\Delta L_2(s) - K_4\Delta L_3(s) + K_5\Delta H_1(s)$$

Do đó ta có hệ phương trình như sau:

$$\rightarrow \begin{cases} \Delta H_1(s) = \frac{K_1}{\tau_1 s + 1}\Delta F_1(s) - \frac{K_2}{\tau_1 s + 1}\Delta L_2(s) + \frac{\Delta H_2(s)}{\tau_1 s + 1} \\ \Delta H_2(s) = \frac{K_3}{\tau_2 s + 1}\Delta L_2(s) - \frac{K_4}{\tau_2 s + 1}\Delta L_3(s) + \frac{K_5}{\tau_2 s + 1}\Delta H_1(s) \end{cases}$$

5. Áp dụng kết quả của phần 4, ta có:

$$\begin{aligned} \Delta H_1(s) &= \frac{K_1}{\tau_1 s + 1} - \frac{K_2}{\tau_1 s + 1}\Delta L_2(s) \\ &+ \frac{1}{\tau_1 s + 1} \left(\frac{K_3}{\tau_2 s + 1}\Delta L_2(s) - \frac{K_4}{\tau_2 s + 1}\Delta L_3(s) + \frac{K_5}{\tau_2 s + 1}\Delta H_1(s) \right) \\ &\rightarrow \Delta H_1(s) \left(1 - \frac{K_5}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1)} \right) = \frac{K_1\Delta F_1(s)}{\tau_1 s + 1} \left(\frac{-K_2}{\tau_1 s + 1} + \frac{K_3}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)} \right) \Delta L_2(s) \\ &- \frac{K_4}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1)}\Delta L_3(s) \\ &\rightarrow \Delta H_1(s) = \frac{K_1(\tau_2 s + 1)}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1) - K_5}\Delta F_1(s) - \frac{K_2(\tau_2 s + 1) + K_3}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5}\Delta L_2(s) \\ &- \frac{K_4}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5}\Delta L_3(s) \end{aligned}$$

Tương tự cho $\Delta H_2(s)$ ta có:

$$\begin{aligned} \Delta H_2(s) &= \frac{K_3(\tau_1 s + 1 - K_2K_5)}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5}\Delta L_2 - \frac{K_4(\tau_1 s + 1)}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1) - K_5}\Delta L_3(s) \\ &+ \frac{K_1K_5}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5}\Delta F_1(s) \end{aligned}$$

$$\text{Đặt } x = \begin{pmatrix} \Delta H_1 \\ \Delta H_2 \end{pmatrix}, d = \Delta F_1, u = \begin{pmatrix} \Delta L_2 \\ \Delta L_3 \end{pmatrix}, y = x$$

Mô hình hàm truyền đạt được viết gọn như sau: $y = G_p(s)u(s) + G_d(s)d(s)$

Từ đó ta có các ma trận truyền đạt như sau:

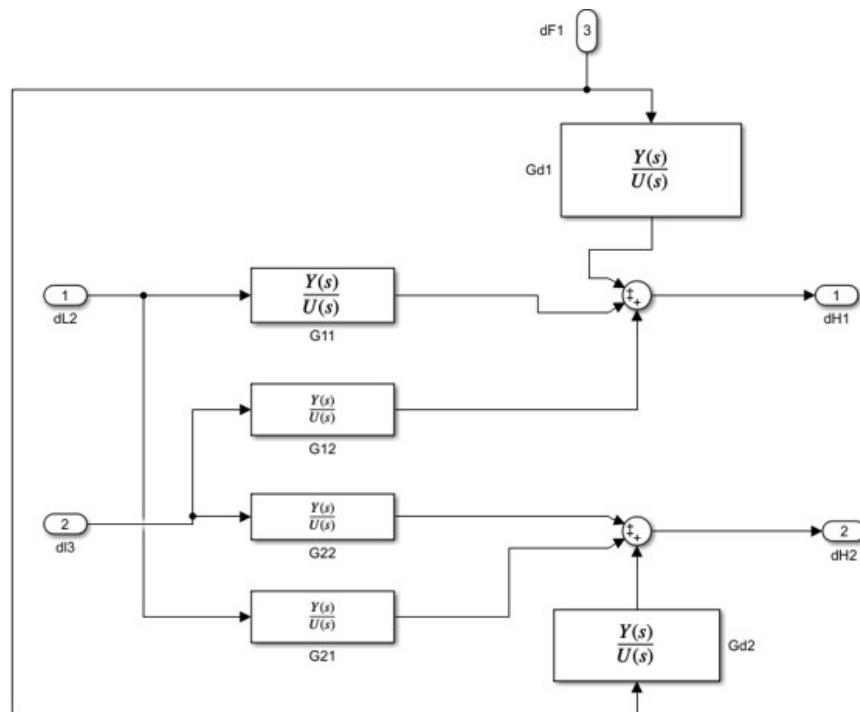
$$G_p(s) = \begin{pmatrix} \frac{-K_2(\tau_2 s + 1) + K_3}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5} & \frac{-K_4}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5} \\ \frac{K_3(\tau_1 s + 1) - K_2K_5}{(\tau_1 s + 1)(\tau_2 s + 1) - K_5} & \frac{-K_4(\tau_1 s + 1)}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1) - K_5} \end{pmatrix}$$

$$G_d(s) = \begin{pmatrix} \frac{K_1(\tau_2 s + 1)}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1) - K_5} \\ \frac{K_1K_5}{(\tau_2 s + 1)(\tau_1 s + 1) - K_5} \end{pmatrix}$$

6. Xây dựng bộ điều khiển cho hệ thống và thiết kế lưu đồ P&ID tương ứng trong trường hợp muốn ổn định mức trong bình chứa 1 hoặc 2. Mô phỏng trên các số liệu sau:

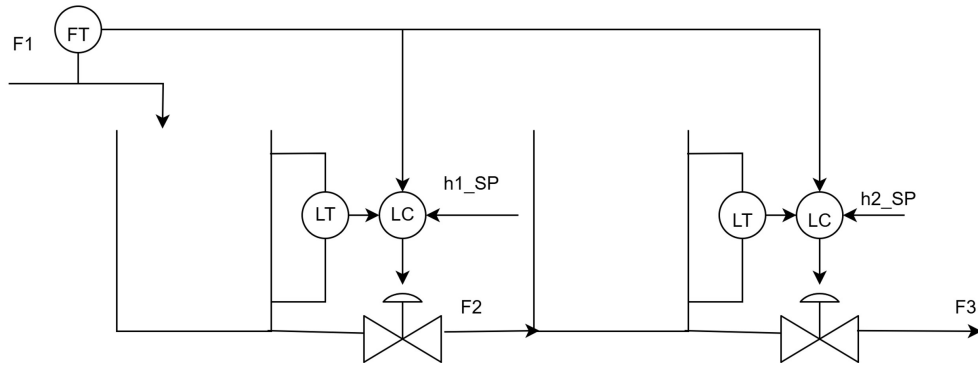
- chất lỏng trong bình là nước, coi trọng lượng riêng $g_s = 1$
- độ mở van cố định 50%
- Tại điểm làm việc mức nước trong bình là $h = 1,5$
- Hệ số cơ van $C_v = 2,5 \cdot 10^{-5} (m^3/s.kPa^{1/2})$
- Tiết diện bình chứa là đều $A = 1m^2$

Mô hình hệ 2 bình thông nhau như sau:



Hình 2: Mô hình hệ hai bình thông nhau trong Simulink

Từ mô hình trên, Ta có lưu đồ P&ID sử dụng sách lược điều khiển phản hồi kết hợp với truyền thẳng để triệt tiêu nhiễu như sau:



Hình 3: Lưu đồ P&ID của hệ

- (a) Thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp Tổng hợp trực tiếp kết hợp bộ giải trừ ngẫu hợp. Về bản chất toán học, cơ sở lý thuyết của bộ giải trừ ngẫu hợp được thiết lập dựa trên phép đường chéo hóa ma trận. Cụ thể như sau:

1. Mục tiêu lý thuyết

Hệ thống 2 bình chứa của bạn có ma trận hàm truyền $G(s)$ với các phần tử chéo G_{12} và G_{21} khác không, gây ra hiện tượng tương tác chéo (khiến hai bình đánh nhau). Mục tiêu của giải trừ ngẫu hợp là thiết kế một ma trận tiền bù $D(s)$ đặt ngay trước hệ thống $G(s)$, sao cho ma trận tổng hợp của toàn hệ thống $G^*(s) = G(s) \times D(s)$ trở thành một ma trận đường chéo (tức là $G_{12}^* = 0$ và $G_{21}^* = 0$). Khi đó, hệ MIMO phức tạp sẽ hoàn toàn bị tách rời thành 2 hệ SISO độc lập.

2. Thiết lập phương trình toán học

Xét ma trận của đối tượng $G(s)$ và bộ giải trừ ngẫu hợp $D(s)$:

$$G(s) = \begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \quad \text{và} \quad D(s) = \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix}$$

Khi nhân ma trận $G(s) \times D(s)$, ta quan tâm tới 2 phần tử ngoài đường chéo (là nguyên nhân gây nhiễu) và ép chúng bằng 0:

- Phần tử hàng 1 cột 2 (tác động từ u_2 lên y_1): $G_{11}D_{12} + G_{12}D_{22} = 0$
- Phần tử hàng 2 cột 1 (tác động từ u_1 lên y_2): $G_{21}D_{11} + G_{22}D_{21} = 0$

3. Rút ra công thức cốt lõi

Trong thực tế kỹ thuật (phương pháp Giải trừ ngẫu hợp lý tưởng - Ideal Decoupling), người ta thường chuẩn hóa các phần tử trên đường chéo của bộ tiền bù bằng 1 để giữ nguyên đặc tính nhánh thuận, tức là chọn $D_{11} = 1$ và $D_{22} = 1$.

Thay vào hai phương trình trên, ta giải ra ngay lập tức công thức của 2 khâu giải trừ chéo:

$$D_{12}(s) = -\frac{G_{12}(s)}{G_{11}(s)}$$

$$D_{21}(s) = -\frac{G_{21}(s)}{G_{22}(s)}$$

Đây chính là cơ sở lý thuyết gốc để giải thích tại sao ở các câu trước, khi code trên MATLAB hoặc Simulink, tôi lại lấy hàm truyền chéo chia cho hàm truyền thuận và thêm dấu âm để tạo ra tín hiệu bù trừ hoàn hảo cho van điều khiển.

Theo lý thuyết giải trừ ngẫu hợp, hàm truyền độc lập của vòng 1 (từ PID 1 đến h_1) được tính bằng:

$$\tilde{G}_{11}(s) = G_{11}(s) - \frac{G_{12}(s)G_{21}(s)}{G_{22}(s)}$$

Áp dụng cho hệ hai bình thông nhau ta được:

$$\begin{bmatrix} G_{11} & G_{12} \\ G_{21} & G_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} D_{11} & D_{12} \\ D_{21} & D_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} G'_{11} & 0 \\ 0 & G'_{22} \end{bmatrix}$$

Chọn $D_{11} = D_{22} = 1$. Từ đó ta tính được:

$$D_{12} = -\frac{G_{12}}{G_{11}}, D_{21} = -\frac{G_{21}}{G_{22}}$$

Thế lại ta rút ra được:

$$\begin{cases} G'_{11} = G_{11} - \frac{G_{12}.G_{21}}{G_{22}} = \frac{-6}{1638,02s+1} \\ G'_{22} = G_{22} - \frac{G_{12}.G_{21}}{G_{11}} = \frac{-6}{1638,02s+1} \end{cases}$$

Sau khi thêm bộ giải trừ, ta có các phương trình của hệ là:

$$\begin{cases} \Delta H_1(s) = G'_{11}(s).\Delta U_2(s) + G_{d1}(s).\Delta F_1(s) \\ \Delta H_2(s) = G'_{22}(s).\Delta U_3(s) + G_{d2}(s).\Delta F_1(s) \end{cases}$$

Ta có hàm truyền hệ kín có dạng:

$$W_{cl}(s) = \frac{G_c(s).G_p(s)}{1 + G_c(s).G_p(s)}$$

Từ đó ta rút ra được: $G_c(s) = \frac{1}{G_p(s)} \frac{W_{cl}(s)}{1 - W_{cl}(s)}$

Chọn $W_{cl} = \frac{1}{163,8s+1}$ suy ra $G_c(s) = -1,667 + \frac{-0,001}{s}$

Thông số bộ điều khiển PI là: $K_p = -1,667$; $K_i = -0,001$

Đối với bộ bù nhiễu, ta có các phương trình cân bằng ở trạng thái xác lập là:

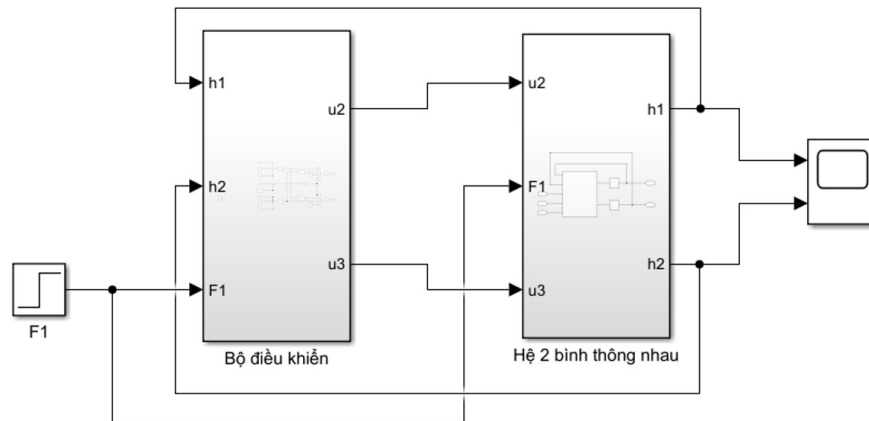
$$\begin{cases} F_1 - K.U_2.\sqrt{h_1 - h_2} = 0 \\ K.U_2.\sqrt{h_1 - h_2} - K.U_3.\sqrt{h_2} = 0 \end{cases}$$

Suy ra:

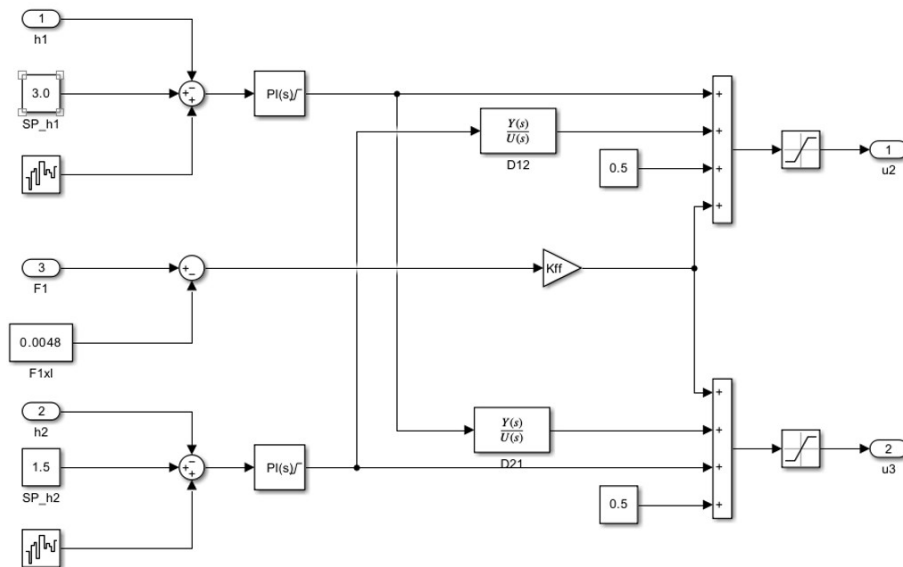
$$\begin{cases} U_2 = F_1 \frac{1}{K \sqrt{h_1 - h_2}} = 104,27 F_1 \\ U_3 = F_1 \frac{1}{K \sqrt{h_2}} = 104,27 F_1 \end{cases}$$

4. Mô phỏng trên Simulink

Dưới đây là sơ đồ hệ thống, bộ điều khiển và kết quả mô phỏng.



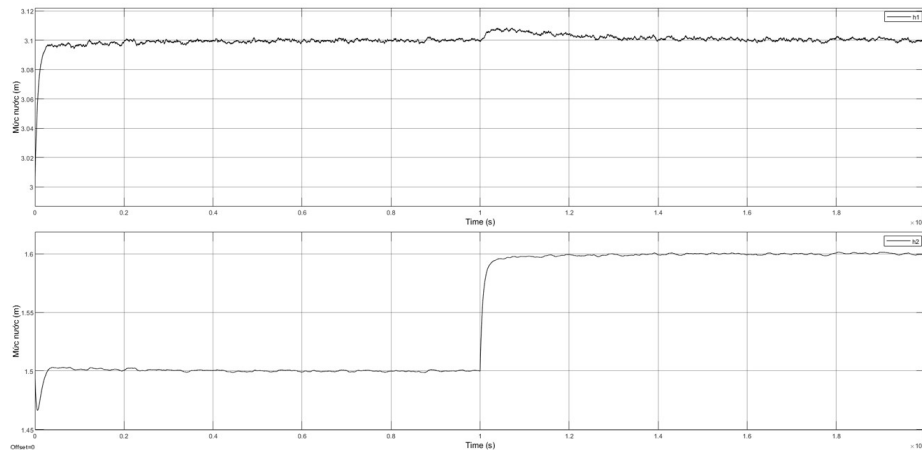
Hình 4: Sơ đồ hệ thống trong Simulink.



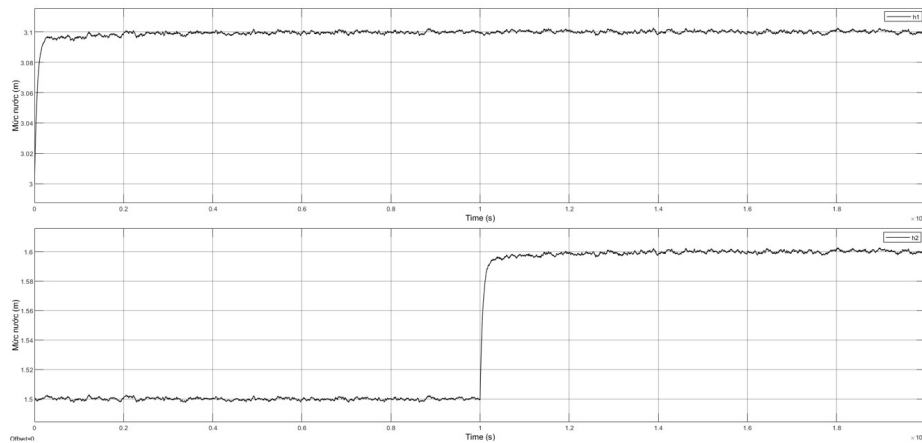
Hình 5: Sơ đồ bộ điều khiển trong Simulink.

Ta nhận được kết quả như sau:

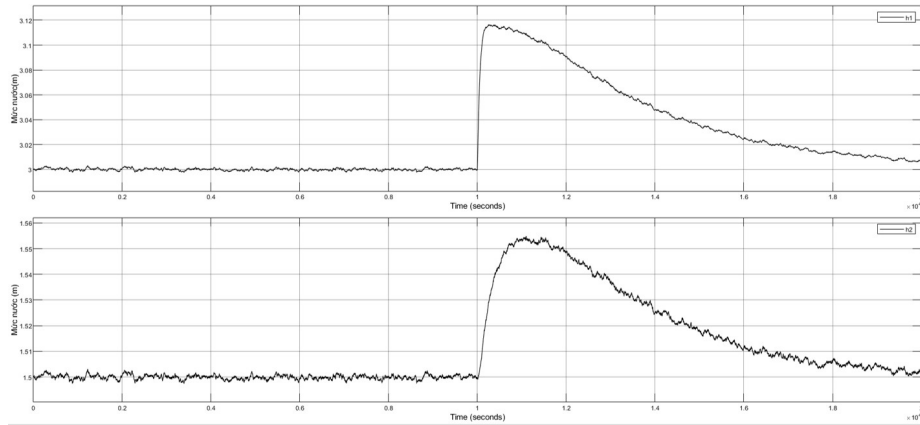
Bộ giải trừ



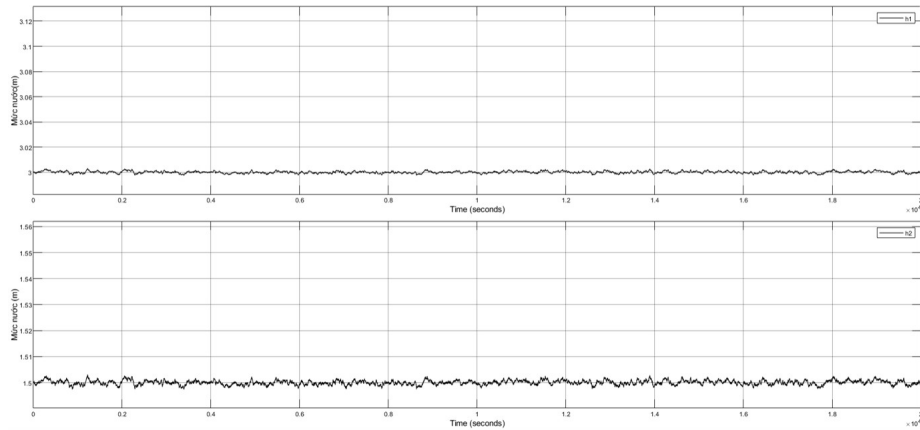
Hình 6: Đồ thị đáp ứng khi không có bộ giải trừ



Hình 7: Đồ thị đáp ứng khi có bộ giải trừ

Bộ bù nhiễu

Hình 8: Đồ thị đáp ứng khi không có bộ bù nhiễu



Hình 9: Đồ thị đáp ứng khi có bộ bù nhiễu

- (b) Thiết kế bộ điều khiển bằng phương pháp Quỹ đạo nghiệm số.

1. Mô hình toán học và phân tích RGA

Phương trình động lực học tuyến tính hóa của hệ thống hai bồn nước tương tác quanh điểm làm việc có dạng ma trận hàm truyền toàn cục:

$$G_p(s) = \frac{1}{2\tau^2 s^2 + 3\tau s + 0,5} \begin{bmatrix} -3(2\tau s + 1) & -3 \\ 6\tau s & -3(2\tau s + 1) \end{bmatrix}$$

Hằng số thời gian vật lý τ được xác định cố định bởi cấu trúc bồn và điểm làm việc:

$$\tau = \frac{A\sqrt{h_1 - h_2}}{C_v \bar{l}_2}$$

Để kiểm tra mức độ tương tác chéo giữa các bồn, ma trận độ lợi tương đối RGA được tính tại tần số xác lập ($s = 0$):

$$G_p(0) = \begin{bmatrix} -6 & -6 \\ 0 & -6 \end{bmatrix} \Rightarrow \Lambda = G_p(0) \circ [G_p(0)^{-1}]^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Do $\Lambda = I$, hệ thống không có tương tác chéo ở trạng thái xác lập, cho phép cặp đôi dễ dàng: $(\Delta l_1, \Delta h_1)$ và $(\Delta l_2, \Delta h_2)$ để thiết kế. Hàm truyền kênh chính:

$$G(s) = \frac{-3(2\tau s + 1)}{2\tau^2 s^2 + 3\tau s + 0.5}$$

2. thiết kế PI song song bằng triệt tiêu Cực - Zero

cấu trúc PI song song:

$$C(s) = \frac{Ps + I}{s}$$

Hàm truyền hệ hở toàn vòng:

$$L(s) = \frac{Ps + I}{s} \cdot \frac{-3(2\tau s + 1)}{2\tau^2 s^2 + 3\tau s + 0.5}$$

Mẫu số đối tượng có cực chậm $s_1 \approx -\frac{0.191}{\tau}$ và cực nhanh $s_2 \approx -\frac{1.309}{\tau}$. Để triệt tiêu thành phần quán tính lớn nhất, đồng nhất zero của bộ PI ($s = -I/P$) với cực chậm s_1 :

$$-\frac{I}{P} = -\frac{0.191}{\tau} \Rightarrow I = \frac{0.191}{\tau} P$$

Hàm truyền hệ hở sau rút gọn trở thành:

$$L(s) = \frac{-3P(2\tau s + 1)}{2\tau^2 s \left(s + \frac{1.309}{\tau}\right)}$$

- Hệ thống có 1 điểm zero: $s_Z = -\frac{0.5}{\tau}$
- Hệ thống có 2 điểm cực: $s_{p1} = 0$, $s_{p2} = -\frac{1.309}{\tau}$

Phương trình đặc tính vòng kín:

$$2\tau^2 s^2 + \tau(2.618 - 6P)s - 3P = 0$$

Tại thời điểm xảy ra bước nhảy ($t = 0^+$), biên độ tác động tức thời lên van hoàn toàn do khâu tỷ lệ quyết định:

$$\Delta l(0^+) = P \cdot \Delta h_{sp}$$

Để van không bị bão hòa vật lý ($\Delta l_{max} = 0.5$) khi chịu bước nhảy mực nước lớn nhất $\Delta h_{sp} = 0.5$ m, điều kiện biên độ là:

$$|P \cdot 0.5| \leq 0.5 \Rightarrow |P| \leq 1$$

3. Tối ưu hóa tham số P từ giới hạn bão hòa van và quỹ đạo nghiệm số.

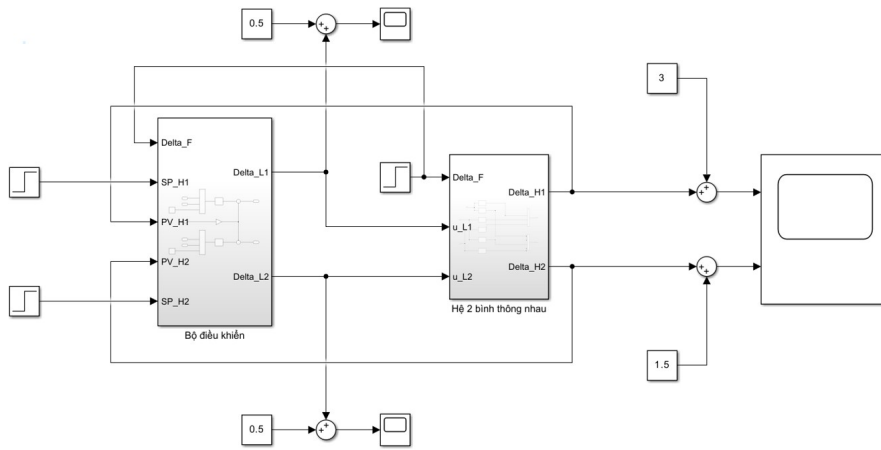
Khi tăng độ lợi K , cực chi phối dịch chuyển về phía điểm zero tại $s = -0.5/\tau$ giúp rút ngắn thời gian xác lập, và việc chọn $K = 1(P = -1)$ sẽ tối đa hóa tốc độ đáp ứng của hệ thống trong miền tuyến tính mà không gây bão hòa van. Công thức tính hệ số PI cuối cùng:

$$P = -1$$

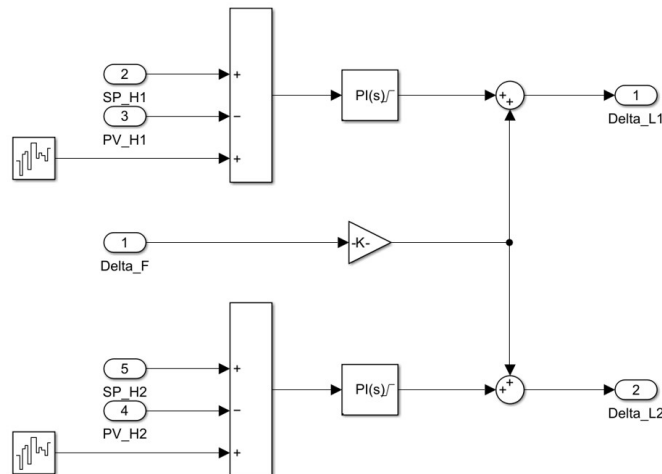
$$I = 0.191/979.8(-1) = -0.000195$$

4. Mô phỏng trên Simulink

Dưới đây là sơ đồ hệ thống, bộ điều khiển và kết quả mô phỏng.

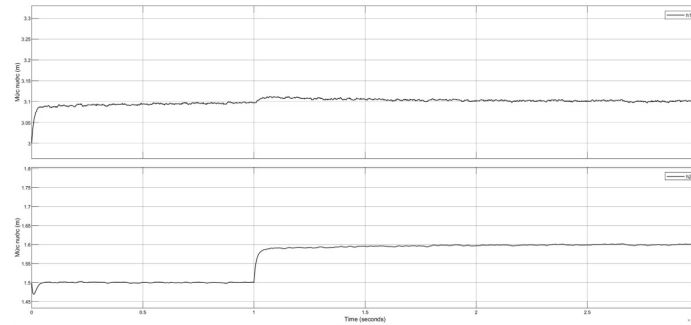


Hình 10: Sơ đồ hệ thống trong Simulink

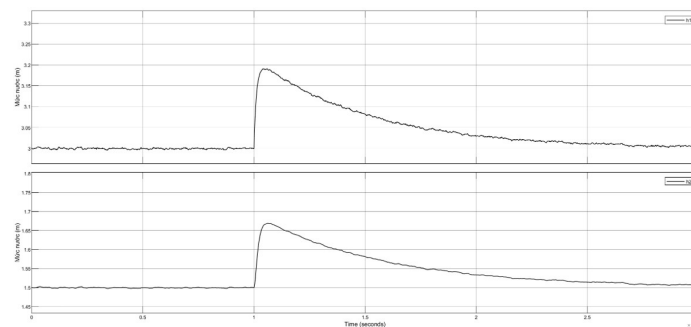


Hình 11: Sơ đồ bộ điều khiển trong Simulink

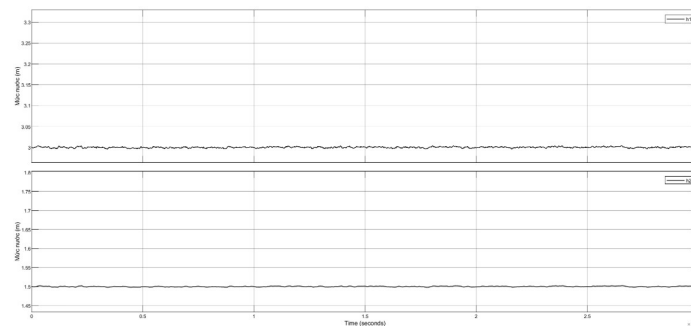
Kết quả mô phỏng như sau:



Hình 12: Đồ thị đáp ứng



Hình 13: Đồ thị đáp ứng khi không có bộ bù nhiều



Hình 14: Đồ thị đáp ứng khi có bộ bù nhiều

7. Thu thập các phương pháp thiết kế bộ điều khiển đã nghiên cứu cho đối tượng đó.

Các phương pháp thiết kế bộ điều khiển đã nghiên cứu cho đối tượng.

- Điều khiển PID: Tuyến tính hóa mô hình toán học của hệ thống quanh một điểm làm việc tĩnh. Các thông số K_p , K_i , K_d có thể được dò tìm bằng các phương pháp như Ziegler-Nichols hoặc phản hồi rơ-le.
- Điều khiển trượt SMC: Phương pháp điều khiển phi tuyến rất mạnh. SMC thiết kế một "mặt trượt" và ép quỹ đạo trạng thái của hệ thống bám theo mặt này.
- Điều khiển tối ưu: Phương pháp điều khiển dựa trên không gian trạng thái. Tính toán ma trận phản hồi trạng thái tối ưu để giảm thiểu một hàm mục tiêu (cân bằng giữa sai số mức nước và năng lượng/độ mở của van điều khiển).

- Điều khiển thông minh:

- Điều khiển Mờ: Không cần mô hình toán học chính xác, điều khiển dựa trên các tập luật ngôn ngữ If-Then mô phỏng kinh nghiệm của người vận hành.
- Mạng Nơ-ron Nhân tạo: Sử dụng dữ liệu vận hành để huấn luyện bộ điều khiển, có khả năng học và xấp xỉ các hàm phi tuyến phức tạp của hệ thống hai bình.
- Điều khiển Thích nghi: Tự động điều chỉnh các thông số của bộ điều khiển khi hệ thống thay đổi (ví dụ như diện tích tiết diện van bị cặn bám làm thay đổi hệ số C_v theo thời gian).

8. Chọn hai phương pháp để thiết kế bộ điều khiển cho hệ thống đó, so sánh và phân tích ưu nhược điểm của hai phương pháp.

So sánh 2 phương pháp điều khiển.

- Phương pháp Điều khiển quỹ đạo nghiệm số: Phương pháp quỹ đạo nghiệm số là phương pháp thiết kế bộ điều khiển dựa trên việc khảo sát sự dịch chuyển của các cực hệ kín trên mặt phẳng phức khi thay đổi hệ số khuếch đại K . Từ quỹ đạo các cực, người thiết kế có thể lựa chọn giá trị K phù hợp nhằm đảm bảo các yêu cầu về ổn định, thời gian xác lập, độ quá điều chỉnh và chất lượng đáp ứng của hệ thống.

- Ưu điểm:

Trực quan và dễ phân tích: Cho phép quan sát trực tiếp sự thay đổi vị trí các cực khi thay đổi tham số điều khiển.

Đánh giá ổn định hiệu quả: Có thể xác định nhanh miền giá trị của hệ số khuếch đại để hệ thống ổn định.

Thiết kế đáp ứng động học tốt: Người thiết kế có thể lựa chọn vị trí cực mong muốn để đạt thời gian xác lập và độ vọt lố theo yêu cầu.

Dễ triển khai trên Matlab/Simulink: Có sẵn các công cụ hỗ trợ thiết kế và mô phỏng quỹ đạo nghiệm số.

Phù hợp cho hệ tuyến tính: Đặc biệt hiệu quả đối với các đối tượng đã được tuyến tính hóa.

- Nhược điểm:

Phụ thuộc vào mô hình toán học chính xác: Nếu mô hình sai lệch so với thực tế thì chất lượng điều khiển sẽ giảm.

Khó áp dụng trực tiếp cho hệ MIMO: Phương pháp chủ yếu được xây dựng cho hệ SISO nên cần thực hiện tách kênh hoặc đơn giản hóa mô hình đối với hệ đa biến.

Khả năng chống nhiễu không cao: Không xử lý nhiễu tốt bằng các phương pháp điều khiển hiện đại hoặc tối ưu.

Hiệu quả giảm khi hệ có phi tuyến mạnh: Đối với các hệ thống hoạt động xa điểm tuyến tính hóa, kết quả thiết kế có thể không còn chính xác.

Cần kinh nghiệm lựa chọn cực mong muốn: Việc chọn vị trí cực tối ưu phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người thiết kế.

- Phương pháp PI - Trừ ngẫu hợp: Phương pháp này bổ sung một bộ tiền bù chứa ma trận hàm truyền giải trừ $D(s)$ nhằm triệt tiêu các nhánh tương tác chéo trước khi đưa tín hiệu vào bộ điều khiển PI.

- Ưu điểm:

Loại bỏ ảnh hưởng chéo giữa các kênh: Đây là ưu thế lớn nhất của phương

pháp. Bộ giải trừ triệt tiêu phần lớn sự tương tác, giúp bộ điều khiển PI ở vòng 1 gần như chỉ tác động đến h_1 và vòng 2 chỉ tác động đến h_2

Phù hợp với hệ MIMO phức tạp: Đặc biệt hiệu quả với các hệ thống có mức độ tương tác rất mạnh, nơi mà các phương pháp điều khiển phân tán không thể đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng.

Chỉnh định PI đơn giản sau giải trừ: Khi hệ thống đã được tách thành các kênh độc lập nhờ bộ trừ ngẫu, việc thiết kế bộ điều khiển PI trở nên đơn giản như trên một hệ SISO thông thường.

– Nhược điểm:

Quy trình thiết kế phức tạp: Đòi hỏi thực hiện tuần tự nhiều bước toán học: từ tuyến tính hóa, xây dựng ma trận hàm truyền hệ thống, tính toán ma trận giải trừ $D(s)$, cho đến việc đánh giá tính khả thi vật lý của khâu giải trừ.

Phụ thuộc nghiêm ngặt vào độ chính xác của mô hình: Đây là rủi ro lớn nhất. Nếu mô hình có sai số do thay đổi lưu lượng, hệ số van bị hao mòn, hoặc hệ thống vận hành lệch khỏi điểm làm việc định mức, bộ giải trừ sẽ hoạt động sai lệch, thậm chí làm mất ổn định hệ thống.

Khó khăn khi triển khai công nghiệp: Việc lập trình các khối hàm truyền động học $D(s)$ phức tạp trên các PLC tiêu chuẩn đòi hỏi thuật toán chuyển đổi phức tạp và tiêu tốn nhiều tài nguyên xử lý hơn so với bộ PID thông thường.

3 Kết luận

Sau bài tập lớn này, nhóm đã hiểu thêm về các bộ điều khiển, sách lược điều khiển, khi nào áp dụng cho đối tượng nào,... Bằng những kiến thức đó, nhóm đã hoàn thành xong câu hỏi số 6, là nội dung câu hỏi bài tập lớn của nhóm mình. Tuy nhiên, vẫn có thể có sai sót trong quá trình học hỏi và tìm hiểu, mong cô và các bạn bỏ qua. Rất cảm ơn cô và các bạn đã đọc bài báo cáo này.

Tài liệu tham khảo

- [1] Slide bài giảng môn Điều khiển quá trình của cô Nguyễn Thu Hà.
- [2] Giáo trình môn học Điều khiển quá trình của thầy Hoàng Minh Sơn.
- [3] Lý thuyết điều khiển tuyến tính của thầy Nguyễn Hữu Phước.